



Atividades de Fixação de Conteúdo

Assunto : Recursão

Para resolver as questões abaixo, estabeleça primeiro o caso base e, posteriormente, como seria a definição recursiva do problema. Por último, pense na implementação da função em C.

Questão 1: Implemente uma função recursiva que retorne a soma de todos os elementos de 1 até n .

Exemplo: $n = 5 \Rightarrow$ Resultado 15

Questão 2: Escreva uma função recursiva que receba um número inteiro positivo n e imprima na tela os números de 1 até n , um por linha.

Exemplo: $n = 5$

Resultado

1
2
3
4
5

Questão 3: Escreva uma função recursiva que receba um número inteiro positivo n e imprima na tela os números de n até 1, um por linha.

Exemplo: $n = 5$

Resultado

5
4
3
2
1

Questão 4: Implemente uma função recursiva, dados dois números inteiros x e n , calcula o valor de x^n .

Exemplo: $x = 3$ e $n = 5 \Rightarrow$ Resultado 243

Questão 5: Usando recursividade, calcule a soma de todos os valores de um *array* de reais. Quantas chamadas recursivas são feitas ao computar a soma do vetor [2,4,6,8,10]?

Questão 6: Dado um *array* de inteiros, inverta a posição dos seus elementos. Use uma função recursiva.

Exemplo:

Entrada

5	3	7	9	1	2
---	---	---	---	---	---

Saída:

2	1	9	7	3	5
---	---	---	---	---	---



Questão 7: Faça uma função recursiva para decidir se uma palavra é palíndroma (exemplos de palíndromos são osso, somos, radar). Se a palavra for palíndroma, retornar 1. Caso contrário, retornar 0.

Questão 8: A função fatorial duplo é definida como o produto de todos os números naturais ímpares de 1 até algum número natural ímpar N.

Assim, o fatorial duplo de 5 é $5!! = 1 * 3 * 5 = 15$

Faça a função iterativa e a função recursiva que receba um número inteiro positivo ímpar N e retorne o fatorial duplo desse número.

Questão 9: Os números de Pell são definidos pela seguinte recursão

$$p(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \\ 2p(n-1) + p(n-2) & \text{se } n > 2 \end{cases}$$

Alguns números desta sequência são: 0, 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, 408, 985... Faça uma função recursiva que receba um número N e retorne o N-ésimo número de Pell.

Leitura de algoritmos recursivos

Pensar recursivamente não é algo gratuito. Isso requer muita prática, tanto na resolução de problemas, quanto na leitura de algoritmos recursivos. Por isso, é importante que as questões seguintes sejam respondidas sem um computador.

<https://www.ic.unicamp.br/~leilton/cursos/1s2022/mc102w/listas/10-recursao/>

Questão 10: Sem o auxílio do computador, desenhe a pilha de chamadas com os valores das variáveis locais para cada chamada quando a função a seguir é executada com $a=48+X+Y$ e $b=37$, onde X corresponde aos dois últimos dígitos de sua matrícula e Y aos dois primeiros. Descreva o que ela faz e dê um nome adequado.

```
def misterio(a, b):  
    if (a < b):  
        return 0  
    else:  
        return 1 + misterio(a - b, b)
```

Questão 11: Sem o auxílio do computador, desenhe a pilha do compilador para cada chamada quando a função a seguir é executada com para uma lista formada pelos elementos da questão 3. Descreva o que ela faz e dê um nome adequado.

```
def agregar(lista, n):  
    if n == 0:  
        return 0  
    else:  
        return 2 * agregar(lista, n - 1) + lista[n-1]
```

<https://www.ime.usp.br/~slago/ia-6u.pdf>